

BAZA E TË DHËNAVE

SPITALI

PROJEKT
UNIVERSITETI POLIS
DEGA: SHKENCA KOMPJUTERIKE
VITI: 1

E K I P I:

Samanta Peshtanaku

Iris Gjoni

Deborah Mahmudaj

HYRJJE

Sistemi i menaxhimit të spitalit është një bazë të dhënash relacionale e projektuar për të ruajtur dhe organizuar informacionin mjekësor me efikasitet.

Duke përdorur SQL dhe strukturë të normalizuar, sistemi mundëson ruajtjen e të dhënave për pacientët, mjekët, infermierët, dhomave dhe shërbimeve.

Kjo bazë ndihmon spitalin të gjurmojë historikun mjekësor, recetat, faturat dhe apuntamentet në mënyrë të qartë dhe të sigurt.

TEKNOLOGJITË:

- 11 Tabela
- SQL Server
- PRIMARY KEY
- FOREIGN KEY
- CHECK Constraints
- Normalizim 3NF

KËRKESAT E KLIENTIT



Pacientët

ID, Emri, Mbiemri, Data Lindjes, Gjinia, Telefon, Adresa, Grupi Gjakut



Dhomat

Nr_Dhome, Lloji (Standard/VIP/ICU), Statusi (E lire/E zene)



Mjekët

ID, Emri, Mbiemri, Specializimi, Telefon, Email, ID_Departamenti



Shërbime & Ilace

Emri, Kosto (CHECK >= 0) / Barkodi, Sasia ne depo



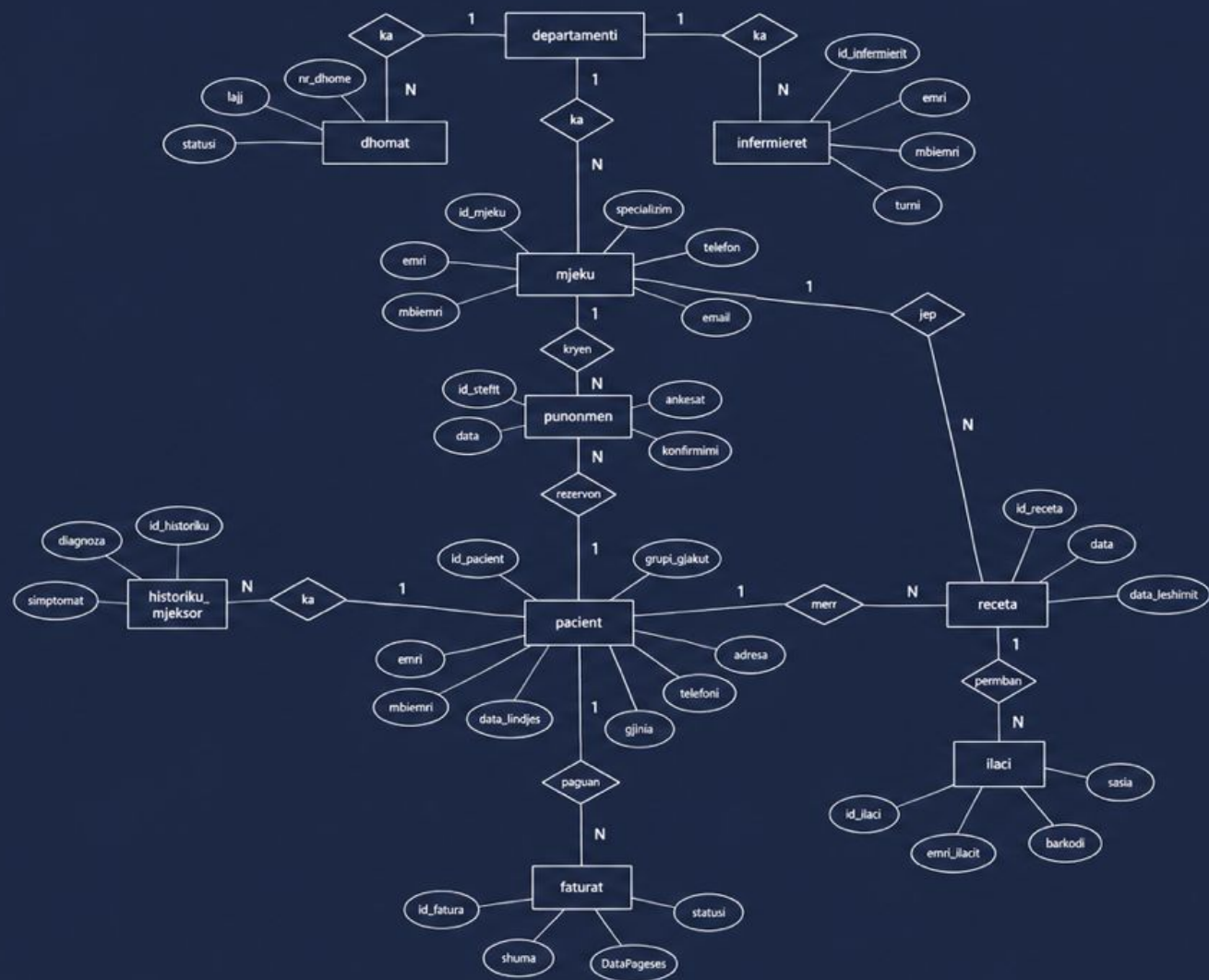
Departamentet

ID, Emri (UNIQUE), Kati (CHECK > 0)



Apuntament & Receta

Lidhje mes Pacientit, Mjekut dhe Ilacit



PËRCAKTIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE

```
CREATE DATABASE Spitali
```

1. Departamenti

```
CREATE TABLE Departamenti (  
  ID_Departamenti INT IDENTITY(1,1) PK,  
  Emri VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  Kati INT NOT NULL CHECK (Kati > 0)  
);
```

2. Pacient

```
CREATE TABLE Pacient (  
  ID_Pacienti INT IDENTITY(1,1) PK,  
  Gjinia CHAR(1) CHECK(IN 'M','F'),  
  Grupi_Gjakut VARCHAR(5) CHECK(...),  
  Telefon VARCHAR(15) UNIQUE  
);
```

4. Infermieri

```
CREATE TABLE Infermieri (  
  ID_Infermieri INT IDENTITY(1,1) PK,  
  Turni VARCHAR(20)  
    CHECK(IN 'Mengjes','Dreke','Nate'),  
  ID_Departamenti INT NOT NULL,  
  FK -> Departamenti  
);
```

5. Dhomat

```
CREATE TABLE Dhomat (  
  Nr_Dhome INT PRIMARY KEY,  
  Lloji CHECK('Standard','VIP','ICU'),  
  Statusi DEFAULT 'E lire',  
  ID_Departamenti INT NOT NULL  
);
```

3. Mjeku

```
CREATE TABLE Mjeku (  
  ID_Mjeku INT IDENTITY(1,1) PK,  
  Email VARCHAR(100) UNIQUE,  
  Telefon VARCHAR(15) UNIQUE,  
  ID_Departamenti INT NOT NULL,  
  FK -> Departamenti  
);
```

PËRCAKTIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE

6. Sherbimi

```
CREATE TABLE Sherbimi (  
    ID_Sherbimi INT IDENTITY(1,1) PK,  
    Emri_Sherbimit VARCHAR(100) UNIQUE,  
    Kosto DECIMAL(10,2) CHECK(>=0)  
);
```

7. Ilac

```
CREATE TABLE Ilac (  
    ID_Ilaci INT IDENTITY(1,1) PK,  
    Emri_Ilacit VARCHAR(100) UNIQUE,  
    Barkodi VARCHAR(50) UNIQUE,  
    Sasia_ne_depo INT DEFAULT 0  
);
```

8. Apuntament

```
CREATE TABLE Apuntament (  
    ID_Vizite INT IDENTITY(1,1) PK,  
    Konfirmimi DEFAULT 'Jo' CHECK(...),  
    FK -> Pacient, Mjeku  
);
```

9. Receta

```
CREATE TABLE Receta (  
    ID_Receta INT IDENTITY(1,1) PK,  
    Doza VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Data_Leshimit DATE DEFAULT GETDATE(),  
    FK -> Pacient, Mjeku, Ilac  
);
```

10. Historiku_mjekesor

```
CREATE TABLE Historiku_mjekesor (  
    ID_Historiku INT IDENTITY(1,1) PK,  
    Diagnoza, Simptomat VARCHAR(255),  
    Data_regjistrimit DEFAULT GETDATE(),  
    FK -> Pacient  
);
```

11. Faturat

```
CREATE TABLE Faturat (  
    ID_Fatura INT IDENTITY(1,1) PK,  
    Shuma DECIMAL CHECK(>=0),  
    Statusi_Pageses DEFAULT 'Pende',  
    FK -> Pacient  
);
```

MBUSHJA ME TË DHËNA

USERS

```
INSERT INTO Pacient VALUES
('Arben','Hoxha','1985-03-15','M',
'0691234567','Rruga Duresit','A+'),
('Mira','Kola','1990-07-22','F',...),
('Besnik','Prifti','1978-11-05','M',...),
('Elena','Leka','1995-01-30','F',...),
('Dritan','Basha','1982-09-12','M',...);
```

MJEKU

```
INSERT INTO Mjeku VALUES
('Fatmir','Mehmeti','Kardiolog','fatmir@sp.com',1),
('Anila','Koci','Neurologe','anila@sp.com',2),
('Bledar','Hysa','Psikiater','bledar@sp.com',3),
('Sonila','Duka','Pediatre','sonila@sp.com',4),
('Genci','Prifti','Ortoped','genci@sp.com',5);
```

DEPARTAMENTI

```
INSERT INTO Departamenti VALUES
('Kardiologji', 2),
('Neurologji', 3),
('Psikiatri', 4),
('Pediatri', 1),
('Ortopedi', 2);
```

ILAC & SHËRBIMI

```
INSERT INTO Ilac VALUES
('Paracetamol','BAR001',500),
('Ibuprofen','BAR002',300), ...
INSERT INTO Sherbimi VALUES
('Konsulte e pergjithshme',50.00),
('Ekzaminim kardiologjik',150.00), ...
```

MODELI ER

Hapi 1: Identifikimi i Entiteteve

DEPARTAMENTI, PACIENT, MJEKU, INFERMIERI,
DHOMAT, SHERBIMI, ILAC, APUNTAMENT,
RECETA, HISTORIKU, FATURAT

Hapi 2: Atributet

Çdo entitet ka atributet e tij:
Pacient: ID, Emri, Gjinia, Telefon...
Mjeku: ID, Specializimi, Email...

Hapi 3: Lidhjet

Mjeku i përket 1 Departamenti
Pacienti ka shumë Apuntamente
Receta lidh Pacientin, Mjekun, Ilacin

Hapi 4: Kardinalitetet

1:N — Departament→Mjekë
1:N — Pacient→Apuntamente
1:N — Pacient→Faturat

Departamenti

Mjeku

Infermieri

Dhomat

Pacient

Apuntament

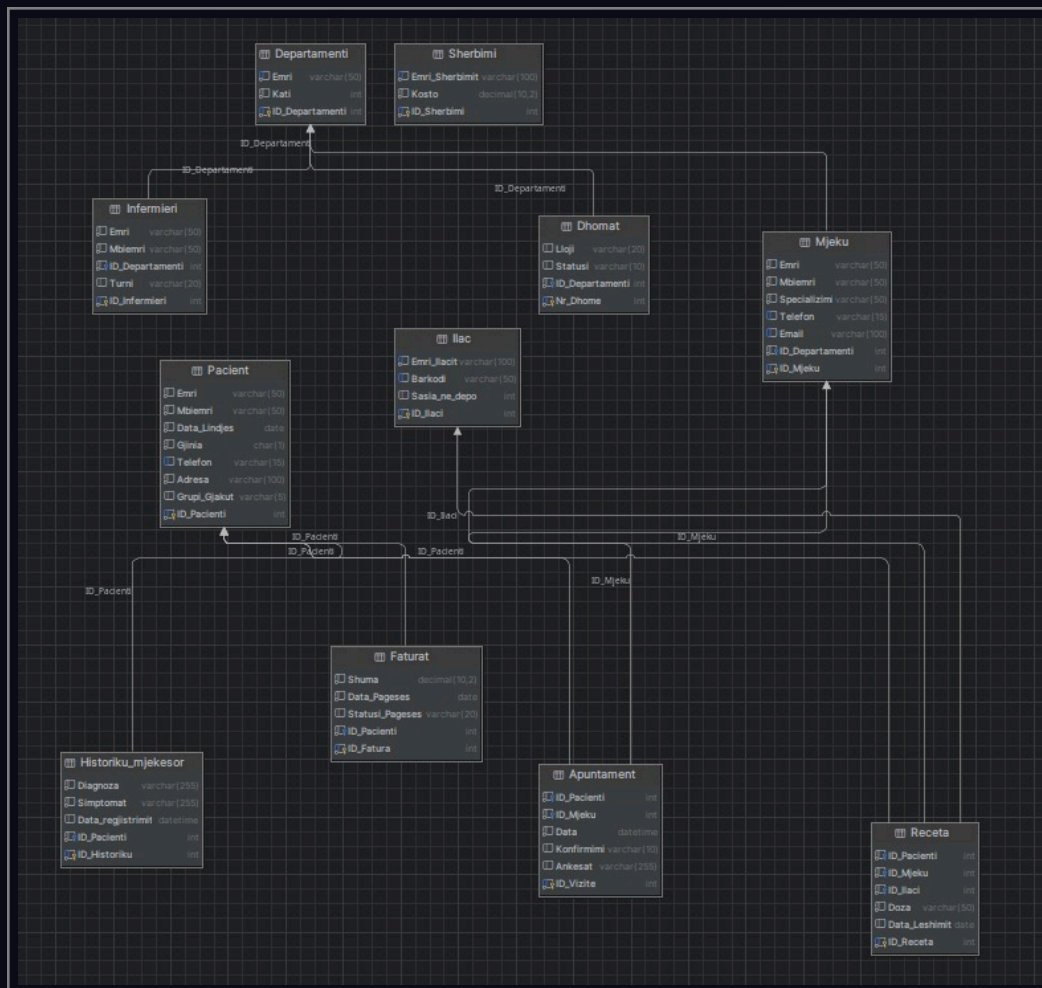
Receta

Historiku

Faturat

Ilac

MODEL ER



NORMALIZIM

1NF — First Normal Form

Të gjitha vlerat janë atomike.
Pa lista ose grupe të dhënash në një kolonë.
Shembull: Telefon — një vlerë për çelës.

2NF — Second Normal Form

Çdo atribut jo-primar varet plotësisht nga çelësi primar.
Tabelat kanë PK të qartë (IDENTITY).

3NF — Third Normal Form

Pa varësi tranzitive.
Çdo atribut jo-primar varet drejtpërdrejt nga çelësi primar, jo nga attribute të tjera.

Pacient

ID_Pacienti (PK)
Emri, Mbiemri
Data_Lindjes
Gjinia, Telefon
Adresa, Grupi_Gjakut

Mjeku

ID_Mjeku (PK)
Emri, Mbiemri
Specializimi
Telefon, Email
ID_Departamenti (FK)

Apuntament

ID_Vizite (PK)
ID_Pacienti (FK)
ID_Mjeku (FK)
Data, Konfirmimi
Ankesat

Faturat

ID_Fatura (PK)
Shuma, Data_Pageses
Statusi_Pageses
ID_Pacienti (FK)

QUERY -T

1. Pacientët me takime të konfirmuara

```
SELECT p.Emri+' '+p.Mbiemri AS Pacienti,  
       m.Emri+' '+m.Mbiemri AS Mjeku,  
       a.Data, a.Ankesat  
FROM Apuntament a  
JOIN Pacient p ON a.ID_Pacienti=p.ID_Pacienti  
JOIN Mjeku m ON a.ID_Mjeku=m.ID_Mjeku  
WHERE a.Konfirmimi='Po' ORDER BY a.Data;
```

2. Totali i faturave sipas statusit

```
SELECT Statusi_Pageses,  
       COUNT(*) AS Numri_Faturave,  
       SUM(Shuma) AS Totali  
FROM Faturat  
GROUP BY Statusi_Pageses;
```

3. Mjekët dhe numri i pacientëve

```
SELECT m.Emri+' '+m.Mbiemri AS Mjeku,  
       m.Specializimi,  
       COUNT(DISTINCT a.ID_Pacienti) AS Num  
FROM Mjeku m  
LEFT JOIN Apuntament a ON m.ID_Mjeku=a.ID_Mjeku  
GROUP BY m.ID_Mjeku, m.Emri, m.Mbiemri, m.Specializimi  
ORDER BY Num DESC;
```

4. Ilacet me sasi < 200 në depo

```
SELECT Emri_Ilacit, Barkodi,  
       Sasia_ne_depo  
FROM Ilac  
WHERE Sasia_ne_depo < 200  
ORDER BY Sasia_ne_depo;
```

QUERY -T



5. Historiku mjekësor i pacientit me ID=1

```
SELECT p.Emri+' '+p.Mbiemri AS Pacienti, p.Data_Lindjes, p.Grupi_Gjakut,  
       hm.Diagnoza, hm.Simptomat, hm.Data_regjistrimit  
FROM Historiku_mjekesor hm  
JOIN Pacient p ON hm.ID_Pacienti = p.ID_Pacienti  
WHERE p.ID_Pacienti = 1  
ORDER BY hm.Data_regjistrimit DESC;
```

FJALË KYÇE SQL:

SELECT

Zgjedh kolonat që duam të shfaqim

FROM

Tabela kryesore nga e cila fillon kërkimi

JOIN

Bashkon tabela përmes kolonave të përbashkëta

WHERE

Vendos kushtin e filtrimit

GROUP BY

Grupizon të dhënat sipas kolonave

COUNT ()

Llogarit numrin e rreshtave

ORDER BY

Rendit rezultatet sipas një kolone

LEFT JOIN

Merr të gjitha rreshtat nga tabela e majtë

PËRFUNDIM

- ✓ 11 tabela të normalizuara deri në 3NF
- ✓ Constraints: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, UNIQUE, DEFAULT
- ✓ Relacione 1:N midis Departamentit, Mjekëve, Pacientëve
- ✓ 5 Query-e me JOIN, GROUP BY, COUNT, LEFT JOIN
- ✓ Të dhëna testimi të plota për çdo tabelë

Faleminderit!